

Python օլիմպիադա

Ավագ տարիքային խումբ

(տարբերակ 2)



Առաջադրանք 1: Ցուցակների ֆիլտրում (List Comprehension -ի Lambda ֆունկցիայի օգտագործում) (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

ա) օգտատիրոջից կստանա n թիվը և կգեներացնի n երկարությամբ պատահական թվերից կազմված ցուցակ:

բ) օգտագործելով `lambda` և `filter()` ֆունկցիաները՝ կստեղծի նոր ցուցակ, որը կպարունակի միայն կենտ թվերը:

գ) կտալի սկզբնական և վերջնական ցուցակները:

```
Python
#Մուտք
7
#Ելք
[ 7, 5, 14, 1, 6, 4, 3] #այս ցուցակի գեներացված է պատահականորեն
[ 7, 5, 1, 3]
```

Առաջադրանք 2: Գործողություններ ներդրված ցիկլերում: (4 միավոր)

Գրել ֆունկցիա, որը կստանա 3×3 չափի մատրից (ներդրված ցուցակ), կհաշվի

ա) առաջին տողի տարրերի արտադրյալը (1 միավոր)

բ) երկրորդ սյան տարրերի արտադրյալը (1 միավոր)

գ) անկյունագծերի տարրերի թվաբանական միջինը: Այս դեպքում կլինի կրկնվող գումարելի (2 միավոր)

```
Python
#Մուտք
[[ 12, -7, 1],
 [ 14, 3, 16],
 [-3, 14, 6], ]
#Ելք
"Առաջին տողի տարրերի արտադրյալը -84 է:"
"Երկրորդ սյան տարրերի արտադրյալը -294 է:"
"Անկյունագծերի տարրերի միջինը 3.6 է:"
```



(տարբերակ 2)

Առաջադրանք 3: Բինար որոնում (Binary Search) (6 միավոր)

Գրել Binary Search անվանումով ֆունկցիա, որը ստանում է աճման կարգով գրված թվերի ցուցակ և որոնվող թիվ: Բինար որոնման միջոցով գտնում և տալում է առաջին թիվը, որը մեծ կամ հավասար է որոնվող թվից: Եթե այդպիսի թիվ չկա, տալեն None:

Ուշադրություն!!! Բինար որոնման ալգորիթմը ընտրվում է ցուցակի միջին տարրը և համեմատում որոնվող թվի հետ:

ա) Եթե համընկնում է, թիվը գտնվել է:

բ) Եթե փոքր է, որոնումը շարունակվում է ցուցակի աջ հատվածում (ավելի մեծ թվերի մեջ):

գ) Եթե մեծ է, որոնումը շարունակվում է ձախ հատվածում (ավելի փոքր թվերի մեջ):

դ) Այս պրոցեսը կրկնվում է այնքան ժամանակ, մինչև գտնենք թիվը կամ որոշենք, որ այն ցուցակում չկա:

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել բինար որոնման ալգորիթմով:

```
Python
#Մուտք
[ 3, 6,24,102, 201, 205] , 104

#Ելք
201
```

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

ա) Ստեղծել **Car** անունով class, որը կունենա հետևյալը հատկությունները

- year_Արտադրման տարեթիվ
- brend - մակնիշ
- model- մոդել
- max_speed- առավելագույն արագություն (private)
- color- գույն
- price_ արժեք (դոլար)

Մեթոդներ

- age-վերադարձնում է մեքենայի տարիքը
- info- վերադարձնում է մեքենայի մակնիշը, մոդելը և տարեթիվը
- update_color (new_color)- թարմացնում է գույնը դարձնելով new_color
- price_rate (rate) - վերադարձնում է արժեքը դրամով՝ ըստ տրված փոխարժեքի

բ) Ստեղծել Ecar ենթադասը, որ կժառանգի Car դասից, կունենա battery_size (kwh) լրացուցիչ հատկությունը, որը ցույց կտա էլեկտրոմոբիլի մարտկոցի չափը: